Testes Automatizados com BDD

Energy Efficiency API - Cidades ESG Inteligentes (Eficiência Energética)

Gherkin + Cucumber + Rest Assured + JSON Schema

Integrante: Cristofer Ridek Ribeiro Yanachi - RM 561914

Turma: 2TDSOB

Repositório: github.com/CrisDek-dev/challenge-esg-devops (pasta `testes-automatizados`)

FIAP - Testes Automatizados - novembro de 2026

1. Projeto testado

O projeto usado é a API do challenge ESG em C# (.NET 8), a mesma das atividades anteriores, com o tema **eficiência energética e sustentabilidade**. Ela recebe as leituras de consumo de energia dos equipamentos de cada setor de uma empresa, gera um alerta quando um setor passa do limite mensal de kWh, permite ligar e desligar equipamentos remotamente (só para ADMIN) e entrega um relatório de consumo por setor. O banco é SQL Server e a autenticação é feita com JWT.

Como o enunciado permite, os testes foram escritos em **Java com Cucumber**, seguindo a mesma arquitetura vista em aula (pastas `features`, `steps`, `services`, `model`, `runner` e `hook`). O projeto de testes fica na pasta `testes-automatizados` e é separado da API: ele faz requisições HTTP para a API rodando de verdade (local, em Docker ou no pipeline), do mesmo jeito que um cliente faria.

Item	Resultado
Funcionalidades (.feature) em Gherkin	6
Cenários BDD executados	26 (12 positivos e 14 negativos)
Endpoints da API cobertos	10 de 10
Contratos JSON Schema	9
Resultado da execução	26 cenários e 150 steps aprovados

2. Relação dos testes com os pilares ESG

Cada funcionalidade recebeu uma tag com o pilar ESG que ela protege (`@ambiental` e `@governanca`). Assim os testes, além de garantir a qualidade técnica, verificam que a API continua cumprindo o seu papel dentro da proposta ESG.

Pilar	O que os testes garantem
Ambiental (eficiência energética)	Leituras de consumo são registradas corretamente; o consumo acima do limite do setor gera alerta; o desligamento remoto funciona e equipamento desligado não registra consumo; o painel por setor mostra consumo e limites certos.
Governança (integridade, rastreabilidade e compliance)	Ações críticas exigem autenticação (401 sem token); credenciais e dados inválidos são rejeitados; a resolução de um alerta registra a data (rastreabilidade) e não pode ser repetida; os contratos JSON Schema garantem que o formato das respostas não muda sem aviso para quem integra com a API.
Social (usabilidade)	Os cenários negativos conferem que a API devolve mensagens de erro claras, que indicam ao usuário o que corrigir (ex.: "Email ou senha invalidos.", campo com erro de validação).

3. Ferramentas e arquitetura da automação

Ferramenta	Uso no projeto
Java 21 + Maven (Maven Wrapper)	Linguagem e build. O `mvnw` baixa o Maven sozinho, então não precisa instalar.

Cucumber 7 (cucumber-java + cucumber-junit)	Executa os cenários escritos em Gherkin (`# language: pt`).
Cucumber PicoContainer	Compartilha o estado do cenário (última resposta, token, IDs) entre as classes de steps.
Rest Assured	Faz as requisições HTTP e extrai as respostas.
Gson + Lombok	Modelos (DTOs) que viram o JSON das requisições.
json-schema-validator (networknt) + org.json	Testes de contrato com JSON Schema.
JUnit 4	Asserções e execução pela classe `TestRunner`.
Docker / GitHub Actions	Execução dos testes em container e no pipeline de CI/CD.

```
testes-automatizados/
├── pom.xml                          dependências + surefire executando o TestRunner
├── mvnw / mvnw.cmd                  Maven Wrapper
├── Dockerfile                       imagem que executa os testes
└── src/test/
    ├── java/
    │   ├── runner/TestRunner.java   configuração do Cucumber (features, glue, tags, relatórios)
    │   ├── hook/Hook.java           @BeforeAll espera a API; @After anexa evidências e religa equipamentos
    │   ├── steps/                   ComumSteps, AutenticacaoSteps, LeiturasSteps, AlertasSteps, ...
    │   ├── services/                chamadas Rest Assured (um service por recurso) + ContratoService
    │   ├── model/                   LoginModel, LeituraModel, AlertaModel, ErroApiModel
    │   └── support/                 ConfiguracaoApi (URL da API) e ContextoTeste (estado do cenário)
    └── resources/
        ├── features/                6 arquivos .feature em português
        └── schemas/                 9 contratos JSON Schema
```

Fluxo de um passo: o Cucumber lê a linha do `.feature` e chama o método da classe de *steps* com a mesma frase. O step chama um *service*, que monta a requisição com Rest Assured e guarda a resposta no `ContextoTeste`. Os passos de validação (*Então*) leem essa resposta e conferem o status code, os campos do JSON e o contrato. Os passos que se repetem em todas as funcionalidades (status code, corpo, mensagem de erro e contrato) ficam em `ComumSteps`, para não duplicar código.

Testes independentes: cada cenário faz o próprio login e prepara os dados de que precisa (por exemplo, *"que o equipamento 4 esteja ligado"* liga o equipamento se ele estiver desligado). Por isso a suíte pode ser executada várias vezes seguidas, em qualquer ordem e no mesmo banco. Isso foi conferido rodando a suíte completa mais de uma vez em sequência, sempre com 100% de aprovação.

4. Cenários de teste em Gherkin

Os cenários foram escritos em português, no formato *Dado - Quando - Então*, com tabelas de dados (*data tables*) para os campos das requisições. Cada cenário tem uma tag que indica se é caminho feliz (`@positivo`) ou falha (`@negativo`), e os que validam contrato têm a tag `@contrato`. A tag `@regressivo`, aplicada em todas as funcionalidades, é a usada pelo `TestRunner`.

4.1 Autenticação - `Autenticacao.feature` (4 cenários)

Garante que só usuários com credenciais válidas recebem o token JWT e que dados inválidos são barrados com mensagens claras. É a base da **governança**: as ações críticas da API (registrar leitura, resolver alerta, desligar equipamento) dependem desse controle de acesso. O último cenário é um *Esquema do Cenário* (Scenario Outline), que roda uma vez para cada linha de *Exemplos*.

```
# language: pt
@regressivo @governanca
Funcionalidade: Autenticação de usuários na API de eficiência energética
  Como gestor de energia da empresa
  Quero me autenticar na API
  Para que somente pessoas autorizadas operem o monitoramento de consumo (governança e compliance)

  @smoke @positivo @contrato
  Cenário: Login bem-sucedido com credenciais válidas
    Dado que eu tenha os seguintes dados de login:
      | campo | valor             |
      | email | admin@energia.com |
      | senha | admin@123         |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/auth/login" de autenticação
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o corpo da resposta deve conter os valores:
      | campo | valor         |
      | nome  | Administrador |
      | papel | ADMIN         |
    E a resposta deve conter um token JWT
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Login bem-sucedido"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @negativo @contrato
  Cenário: Login sem sucesso ao informar a senha incorreta
    Dado que eu tenha os seguintes dados de login:
      | campo | valor             |
      | email | admin@energia.com |
      | senha | senhaErrada1      |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/auth/login" de autenticação
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E o corpo de resposta de erro da api deve retornar a mensagem "Email ou senha invalidos."
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Erro da API"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @negativo @contrato
  Esquema do Cenário: Login rejeitado por dados em formato inválido (<situacao>)
    Dado que eu tenha os seguintes dados de login:
      | campo | valor   |
      | email | <email> |
      | senha | <senha> |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/auth/login" de autenticação
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E a resposta deve apontar erro de validação no campo "<campoComErro>"
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Erro de validação"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

    Exemplos:
```

```
      | situacao                     | email             | senha     | campoComErro |
      | e-mail sem arroba            | admin-energia.com | admin@123 | Email        |
      | senha com menos de 6 dígitos | admin@energia.com | 123       | Senha        |
```

Código-fonte 1 - Autenticacao.feature - Linguagem: Gherkin

4.2 Leituras de consumo - `Leituras.feature` (6 cenários)

Cobre o registro das leituras enviadas pelos sensores IoT e a consulta paginada. Além do caminho feliz, testa a regra ambiental principal do sistema: uma leitura que faz o setor passar do limite mensal de kWh precisa gerar um alerta de consumo. Os cenários negativos garantem a integridade dos dados (consumo negativo, equipamento inexistente e acesso sem token).

```
# language: pt
@regressivo @ambiental
Funcionalidade: Registro e consulta de leituras de consumo de energia
  Como sistema de monitoramento IoT da empresa
  Quero registrar e consultar as leituras de consumo dos equipamentos
  Para acompanhar o gasto de energia e identificar desperdícios

  @smoke @positivo @contrato
  Cenário: Consultar as leituras de consumo com paginação
    Quando eu consultar o endpoint "/api/leituras" com os filtros:
      | filtro   | valor |
      | page     | 1     |
      | pageSize | 5     |
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o corpo da resposta deve conter os valores:
      | campo    | valor |
      | page     | 1     |
      | pageSize | 5     |
    E a lista "items" da resposta deve ter no máximo 5 registros
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Leituras paginadas"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @positivo @contrato
  Cenário: Registrar a leitura de consumo de um equipamento ligado
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que o equipamento 2 esteja ligado
    E que eu tenha os seguintes dados da leitura:
      | campo         | valor                |
      | equipamentoId | 2                    |
      | dataHora      | 2026-10-15T10:00:00Z |
      | consumoKwh    | 150.75               |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/leituras" de registro de leitura
    Então o status code da resposta deve ser 201
    E o corpo da resposta deve conter os valores:
      | campo           | valor      |
      | equipamentoId   | 2          |
      | equipamentoNome | Esteira 01 |
      | setorNome       | Producao   |
      | consumoKwh      | 150.75     |
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Leitura registrada"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @positivo
  Cenário: Leitura que ultrapassa o limite mensal do setor gera alerta de consumo
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que o equipamento 3 esteja ligado
    E que eu tenha os seguintes dados da leitura:
      | campo         | valor                |
      | equipamentoId | 3                    |
      | dataHora      | 2026-10-20T08:00:00Z |
      | consumoKwh    | 9000                 |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/leituras" de registro de leitura
    Então o status code da resposta deve ser 201
```

```
    E deve existir um alerta de consumo em aberto para o setor "Escritorio"

  @negativo
  Cenário: Registrar leitura sem estar autenticado
    Dado que eu não esteja autenticado
    E que eu tenha os seguintes dados da leitura:
      | campo         | valor               |
      | equipamentoId | 2                   |
      | dataHora      | 2026-10-15T10:00:00Z |
      | consumoKwh    | 10                  |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/leituras" de registro de leitura
    Então o status code da resposta deve ser 401
    E a resposta deve exigir autenticação do tipo "Bearer"

  @negativo @contrato
  Cenário: Registrar leitura com consumo negativo
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que eu tenha os seguintes dados da leitura:
      | campo         | valor               |
      | equipamentoId | 2                   |
      | dataHora      | 2026-10-15T10:00:00Z |
      | consumoKwh    | -5                  |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/leituras" de registro de leitura
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E a resposta deve apontar erro de validação no campo "ConsumoKwh"
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Erro de validação"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @negativo @contrato
  Cenário: Registrar leitura para um equipamento inexistente
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que eu tenha os seguintes dados da leitura:
      | campo         | valor               |
      | equipamentoId | 9999                |
      | dataHora      | 2026-10-15T10:00:00Z |
      | consumoKwh    | 10                  |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/leituras" de registro de leitura
    Então o status code da resposta deve ser 404
    E o corpo de resposta de erro da api deve retornar a mensagem "Equipamento 9999 nao encontrado."
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Erro da API"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado
```

Código-fonte 2 - Leituras.feature - Linguagem: Gherkin

4.3 Alertas de consumo - `Alertas.feature` (5 cenários)

Valida a consulta dos alertas (só com autenticação) e a resolução de um alerta. Para governança, o teste confere que a data de resolução fica registrada (rastreabilidade) e que um alerta já resolvido não pode ser resolvido de novo. A pré-condição *"que exista um alerta de consumo em aberto"* usa um alerta aberto ou, se não houver, registra uma leitura acima do limite para a própria API gerar o alerta.

```
# language: pt
@regressivo @ambiental @governanca
Funcionalidade: Gestão dos alertas de consumo excessivo de energia
  Como gestor de energia da empresa
  Quero consultar e resolver os alertas de consumo acima do limite
  Para agir contra o desperdício e manter o registro (rastreabilidade) de cada tratativa

  @negativo
  Cenário: Consultar alertas sem estar autenticado
    Dado que eu não esteja autenticado
    Quando eu consultar o endpoint "/api/alertas" com os filtros:
      | filtro | valor |
      | page   | 1     |
    Então o status code da resposta deve ser 401
    E a resposta deve exigir autenticação do tipo "Bearer"
```

```
  @smoke @positivo @contrato
  Cenário: Consultar os alertas de consumo estando autenticado
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    Quando eu consultar o endpoint "/api/alertas" com os filtros:
      | filtro   | valor |
      | page     | 1     |
      | pageSize | 10    |
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o corpo da resposta deve conter os valores:
      | campo    | valor |
      | page     | 1     |
      | pageSize | 10    |
    E a lista "items" da resposta deve ter no máximo 10 registros
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Alertas paginados"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @positivo @contrato
  Cenário: Resolver um alerta de consumo em aberto
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que exista um alerta de consumo em aberto
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/alertas/{id}/resolver" de resolução do alerta
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o corpo da resposta deve conter os valores:
      | campo     | valor |
      | resolvido | true  |
    E a data de resolução do alerta deve estar registrada
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Alerta"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @negativo @contrato
  Cenário: Não permitir resolver novamente um alerta já resolvido
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que exista um alerta de consumo já resolvido
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/alertas/{id}/resolver" de resolução do alerta
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E o corpo de resposta de erro da api deve retornar a mensagem "Alerta ja esta resolvido."
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Erro da API"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @negativo
  Cenário: Resolver um alerta inexistente
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que o alerta informado seja o de ID 999999
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/alertas/{id}/resolver" de resolução do alerta
    Então o status code da resposta deve ser 404
    E o corpo de resposta de erro da api deve retornar a mensagem "Alerta 999999 nao encontrado."
```

Código-fonte 3 - Alertas.feature - Linguagem: Gherkin

4.4 Equipamentos - `Equipamentos.feature` (7 cenários)

Testa a consulta de equipamentos e o desligamento/religamento remoto, que é a ação usada para evitar desperdício de energia. Como desligar é uma ação crítica, há cenários garantindo que ela exige token e que estados inválidos são recusados. A tag `@religar-equipamento` aciona um Hook que religa o equipamento ao final, deixando o ambiente pronto para os próximos cenários.

```
# language: pt
@regressivo @ambiental @governanca
Funcionalidade: Consulta e controle remoto de equipamentos monitorados
  Como gestor de energia da empresa
  Quero consultar os equipamentos e ligá-los ou desligá-los remotamente
  Para evitar desperdício de energia, permitindo essa ação crítica somente a administradores

  @smoke @positivo @contrato
  Cenário: Consultar os detalhes de um equipamento existente
```

```
    Quando eu consultar o equipamento 1 no endpoint "/api/equipamentos"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o corpo da resposta deve conter os valores:
      | campo                | valor         |
      | id                   | 1             |
      | nome                 | Compressor 01 |
      | numeroSerie          | CMP-001       |
      | setorNome            | Producao      |
      | potenciaNominalWatts | 15000         |
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Equipamento"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @negativo @contrato
  Cenário: Consultar um equipamento inexistente
    Quando eu consultar o equipamento 9999 no endpoint "/api/equipamentos"
    Então o status code da resposta deve ser 404
    E o corpo de resposta de erro da api deve retornar a mensagem "Equipamento 9999 nao encontrado."
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Erro da API"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @positivo @contrato @religar-equipamento
  Cenário: Desligar remotamente um equipamento ligado
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que o equipamento 4 esteja ligado
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/equipamentos/{id}/desligar" do equipamento 4
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o corpo da resposta deve conter os valores:
      | campo | valor |
      | id    | 4     |
      | ativo | false |
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Equipamento"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @positivo @contrato @religar-equipamento
  Cenário: Ligar remotamente um equipamento desligado
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que o equipamento 4 esteja desligado
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/equipamentos/{id}/ligar" do equipamento 4
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o corpo da resposta deve conter os valores:
      | campo | valor |
      | id    | 4     |
      | ativo | true  |
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Equipamento"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @negativo
  Cenário: Não permitir ligar um equipamento que já está ligado
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que o equipamento 4 esteja ligado
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/equipamentos/{id}/ligar" do equipamento 4
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E o corpo de resposta de erro da api deve retornar a mensagem "Equipamento ja esta ligado."

  @negativo
  Cenário: Não permitir desligar um equipamento sem estar autenticado
    Dado que eu não esteja autenticado
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/equipamentos/{id}/desligar" do equipamento 4
    Então o status code da resposta deve ser 401
    E a resposta deve exigir autenticação do tipo "Bearer"

  @negativo @religar-equipamento
  Cenário: Equipamento desligado não aceita novas leituras de consumo
    Dado que eu esteja autenticado como administrador
    E que o equipamento 4 esteja desligado
    E que eu tenha os seguintes dados da leitura:
      | campo         | valor                |
      | equipamentoId | 4                    |
```

```
      | dataHora      | 2026-10-15T10:00:00Z |
      | consumoKwh    | 25                   |
    Quando eu enviar a requisição para o endpoint "/api/leituras" de registro de leitura
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E o corpo de resposta de erro da api deve retornar a mensagem "Equipamento esta desligado e nao pode
registrar leituras."
```

Código-fonte 4 - Equipamentos.feature - Linguagem: Gherkin

4.5 Painel de consumo por setor - `Dashboard.feature` (3 cenários)

Valida o relatório de consumo agregado por setor, usado para transparência dos indicadores ambientais: setores e limites corretos, período sem leituras com consumo zero e rejeição de data em formato inválido.

```
# language: pt
@regressivo @ambiental @governanca
Funcionalidade: Painel de consumo de energia por setor
  Como diretoria de sustentabilidade (ESG)
  Quero visualizar o consumo de energia agregado por setor
  Para comparar com as metas de consumo e dar transparência aos indicadores ambientais

  @smoke @positivo @contrato
  Cenário: Consultar o consumo de energia por setor
    Quando eu consultar o endpoint "/api/dashboard/consumo-por-setor" com os filtros:
      | filtro     | valor      |
      | dataInicio | 2026-10-01 |
      | dataFim    | 2026-10-31 |
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve conter os setores:
      | setor      | limiteMensalKwh |
      | Producao   | 50000           |
      | Escritorio | 8000            |
      | Armazem    | 15000           |
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Consumo por setor"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

  @positivo
  Cenário: Consultar o consumo de um período sem leituras registradas
    Quando eu consultar o endpoint "/api/dashboard/consumo-por-setor" com os filtros:
      | filtro     | valor      |
      | dataInicio | 2000-01-01 |
      | dataFim    | 2000-01-31 |
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E todos os setores devem apresentar consumo total igual a 0

  @negativo @contrato
  Cenário: Consultar o consumo informando uma data em formato inválido
    Quando eu consultar o endpoint "/api/dashboard/consumo-por-setor" com os filtros:
      | filtro     | valor      |
      | dataInicio | 31-13-2026 |
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E a resposta deve apontar erro de validação no campo "DataInicio"
    E que o arquivo de contrato esperado é o "Erro de validação"
    E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado
```

Código-fonte 5 - Dashboard.feature - Linguagem: Gherkin

4.6 Health check - `SaudeApi.feature` (1 cenário)

Cenário de *smoke test* que confirma que a API está no ar antes dos demais testes.

```
# language: pt
@regressivo @smoke
Funcionalidade: Verificação de saúde (health check) da API
  Como equipe de operações
  Quero verificar se a API está no ar
```

```
  Para garantir a disponibilidade do monitoramento de energia antes de cada entrega

  Cenário: API de eficiência energética disponível
    Quando eu consultar o endpoint "/health" de verificação de saúde
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o corpo da resposta deve ser o texto "Healthy"
```

Código-fonte 6 - SaudeApi.feature - Linguagem: Gherkin

5. Testes de API

Todos os endpoints da API têm pelo menos um cenário automatizado. Em cada um são feitas três validações: **status code** (passo *"o status code da resposta deve ser ..."*), **corpo da resposta em JSON** (passos que comparam os campos retornados, as mensagens de erro e as listas) e **contrato** com JSON Schema.

Método	Endpoint	Status testados	Corpo (JSON) validado	Contrato
`POST`	`/api/auth/login`	200, 400 (regra), 400 (validação)	nome, papel, token JWT; mensagem de erro; campo com erro	Login bem-sucedido, Erro da API, Erro de validação
`GET`	`/api/leituras`	200	page, pageSize, tamanho da lista	Leituras paginadas
`POST`	`/api/leituras`	201, 400, 401, 404	equipamento, setor, consumo; erros; alerta gerado	Leitura registrada, Erro de validação, Erro da API
`GET`	`/api/alertas`	200, 401	page, pageSize, tamanho da lista; cabeçalho WWW-Authenticate	Alertas paginados
`PATCH`	`/api/alertas/{id}/resolver`	200, 400, 404	resolvido = true, data de resolução; mensagens de erro	Alerta, Erro da API
`GET`	`/api/equipamentos/{id}`	200, 404	id, nome, número de série, setor, potência; mensagem de erro	Equipamento, Erro da API
`POST`	`/api/equipamentos/{id}/desligar`	200, 401	ativo = false	Equipamento
`POST`	`/api/equipamentos/{id}/ligar`	200, 400	ativo = true; mensagem de erro	Equipamento
`GET`	`/api/dashboard/consumo-por-setor`	200, 400	setores e limites; consumo zero; campo com erro	Consumo por setor, Erro de validação
`GET`	`/health`	200	texto "Healthy"	(resposta em texto, sem JSON)

Os passos genéricos de validação ficam na classe `ComumSteps`. O passo *"o corpo da resposta deve conter os valores"* lê cada campo da tabela com o JsonPath do Rest Assured; números são comparados pelo valor (15000 é igual a 15000.00) e o restante como texto. Abaixo, um exemplo da ligação entre a feature, os steps e o service:

```
package steps;

import io.cucumber.java.pt.Dado;
import io.cucumber.java.pt.E;
import io.cucumber.java.pt.Quando;
import org.junit.Assert;
import services.AlertasService;
import services.LeiturasService;

import java.util.List;
```

```
import java.util.Map;

public class LeiturasSteps {

    private final LeiturasService leiturasService;
    private final AlertasService alertasService;

    public LeiturasSteps(LeiturasService leiturasService, AlertasService alertasService) {
        this.leiturasService = leiturasService;
        this.alertasService = alertasService;
    }

    @Dado("que eu tenha os seguintes dados da leitura:")
    public void queEuTenhaOsSeguintesDadosDaLeitura(List<Map<String, String>> rows) {
        for (Map<String, String> columns : rows) {
            leiturasService.setFieldsLeitura(columns.get("campo"), columns.get("valor"));
        }
    }

    @Quando("eu enviar a requisição para o endpoint {string} de registro de leitura")
    public void euEnviarARequisicaoParaOEndpointDeRegistroDeLeitura(String endPoint) {
        leiturasService.registrarLeitura(endPoint);
    }

    @E("deve existir um alerta de consumo em aberto para o setor {string}")
    public void deveExistirUmAlertaDeConsumoEmAbertoParaOSetor(String setor) {
        Assert.assertTrue("Nenhum alerta em aberto encontrado para o setor " + setor,
                alertasService.existeAlertaAbertoParaSetor(setor));
    }
}
```

Código-fonte 7 - Steps das leituras (steps/LeiturasSteps.java) - Linguagem: Java

```
package services;

import io.restassured.response.Response;
import model.LeituraModel;
import support.ContextoTeste;

import java.math.BigDecimal;

public class LeiturasService extends BaseService {

    final LeituraModel leituraModel = new LeituraModel();

    public LeiturasService(ContextoTeste contexto) {
        super(contexto);
    }

    public void setFieldsLeitura(String field, String value) {
        switch (field) {
            case "equipamentoId" -> leituraModel.setEquipamentoId(Integer.parseInt(value));
            case "dataHora" -> leituraModel.setDataHora(value);
            case "consumoKwh" -> leituraModel.setConsumoKwh(new BigDecimal(value));
            default -> throw new IllegalStateException("Campo inesperado: " + field);
        }
    }

    public void registrarLeitura(String endPoint) {
        String url = url(endPoint);
        String bodyToSend = gson.toJson(leituraModel);
        Response response = requisicao()
                .body(bodyToSend)
                .when()
                .post(url)
                .then()
                .extract()
```

```
                .response();
        registrarResposta("POST", url, response);
    }
}
```

Código-fonte 8 - Service das leituras com Rest Assured (services/LeiturasService.java) - Linguagem: Java

6. Testes de contrato com JSON Schema

O teste de contrato garante que a estrutura da resposta (campos obrigatórios, tipos e formatos) continua a mesma, protegendo quem consome a API. Os contratos ficam em `src/test/resources/schemas` e usam o *draft-07* do JSON Schema. Em relação ao exemplo da aula, os contratos foram deixados mais rígidos: além de `required` e `type`, usam `additionalProperties: false` (um campo novo ou renomeado quebra o contrato), valores mínimos e um `pattern` para datas e para o token JWT.

Arquivo	Nome usado no cenário	Resposta validada
`login-bem-sucedido.json`	Login bem-sucedido	200 de POST /api/auth/login
`leitura-registrada.json`	Leitura registrada	201 de POST /api/leituras
`leituras-paginadas.json`	Leituras paginadas	200 de GET /api/leituras
`alerta.json`	Alerta	200 de PATCH /api/alertas/{id}/resolver
`alertas-paginados.json`	Alertas paginados	200 de GET /api/alertas
`equipamento.json`	Equipamento	200 de GET /api/equipamentos/{id} e de ligar/desligar
`consumo-por-setor.json`	Consumo por setor	200 de GET /api/dashboard/consumo-por-setor (lista)
`erro-api.json`	Erro da API	400 de regra de negócio e 404 (problem+json do middleware)
`erro-validacao.json`	Erro de validação	400 de validação de entrada (ValidationProblemDetails)

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Equipamento",
  "description": "Contrato da resposta 200 de GET /api/equipamentos/{id} e de POST /api/equipamentos/{id}/ligar
e /desligar",
  "type": "object",
  "required": ["id", "nome", "numeroSerie", "setorId", "setorNome", "ativo", "potenciaNominalWatts"],
  "properties": {
    "id": { "type": "integer", "minimum": 1 },
    "nome": { "type": "string", "minLength": 1 },
    "numeroSerie": { "type": "string", "minLength": 1 },
    "setorId": { "type": "integer", "minimum": 1 },
    "setorNome": { "type": "string" },
    "ativo": { "type": "boolean" },
    "potenciaNominalWatts": { "type": "number", "minimum": 0 }
  },
  "additionalProperties": false
}
```

Código-fonte 9 - Contrato do equipamento (schemas/equipamento.json) - Linguagem: JSON

Nos cenários, o contrato é escolhido pelo nome (*"que o arquivo de contrato esperado é o ..."*) e a validação é feita pela classe `ContratoService`. Se a resposta não seguir o contrato, o teste falha listando cada diferença encontrada (veja as Figuras 11 e 12 na seção 9).

```
package services;

import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.networknt.schema.JsonSchema;
import com.networknt.schema.JsonSchemaFactory;
import com.networknt.schema.SpecVersion;
import com.networknt.schema.ValidationMessage;
```

```java
import org.json.JSONObject;
import org.json.JSONTokener;
import support.ContextoTeste;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Set;

/**
 * Testes de contrato: valida a resposta da API contra um JSON Schema (pasta src/test/resources/schemas).
 */
public class ContratoService {

    private static final String SCHEMAS_PATH = "/schemas/";

    private final ContextoTeste contexto;
    private final ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
    private JSONObject jsonSchema;

    public ContratoService(ContextoTeste contexto) {
        this.contexto = contexto;
    }

    public void setContract(String contract) throws IOException {
        String arquivo = switch (contract) {
            case "Login bem-sucedido" -> "login-bem-sucedido.json";
            case "Leitura registrada" -> "leitura-registrada.json";
            case "Leituras paginadas" -> "leituras-paginadas.json";
            case "Alerta" -> "alerta.json";
            case "Alertas paginados" -> "alertas-paginados.json";
            case "Equipamento" -> "equipamento.json";
            case "Consumo por setor" -> "consumo-por-setor.json";
            case "Erro da API" -> "erro-api.json";
            case "Erro de validação" -> "erro-validacao.json";
            default -> throw new IllegalStateException("Contrato inesperado: " + contract);
        };
        jsonSchema = loadJsonFromFile(SCHEMAS_PATH + arquivo);
    }

    public Set<ValidationMessage> validateResponseAgainstSchema() throws IOException {
        JsonSchemaFactory schemaFactory = JsonSchemaFactory.getInstance(SpecVersion.VersionFlag.V7);
        JsonSchema schema = schemaFactory.getSchema(jsonSchema.toString());
        // readTree aceita tanto objeto quanto lista (o dashboard responde uma lista)
        JsonNode jsonResponseNode = mapper.readTree(contexto.getResponse().getBody().asString());
        return schema.validate(jsonResponseNode);
    }

    // Le o arquivo do classpath, funcionando igual na IDE, no Maven e no Docker
    private JSONObject loadJsonFromFile(String filePath) throws IOException {
        try (InputStream inputStream = getClass().getResourceAsStream(filePath)) {
            if (inputStream == null) {
                throw new IOException("Arquivo de contrato nao encontrado: " + filePath);
            }
            return new JSONObject(new JSONTokener(inputStream));
        }
    }
}
```

Código-fonte 10 - Validação de contrato (services/ContratoService.java) - Linguagem: Java

7. Configurações

7.1 Dependências e plugins (pom.xml)

As dependências são as da aula (Cucumber, Rest Assured, Gson, Lombok, JSON Schema Validator e org.json), mais o `cucumber-picocontainer`. O `maven-surefire-plugin` executa apenas o `TestRunner`, então o comando `mvn clean test` roda todos os cenários.

```
    <dependencies>
        <!-- Cucumber Java: escrita dos cenarios em Gherkin -->
        <dependency>
            <groupId>io.cucumber</groupId>
            <artifactId>cucumber-java</artifactId>
            <version>${cucumber.version}</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <!-- Cucumber JUnit: executa os cenarios pelo JUnit (classe TestRunner) -->
        <dependency>
            <groupId>io.cucumber</groupId>
            <artifactId>cucumber-junit</artifactId>
            <version>${cucumber.version}</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <!-- Cucumber PicoContainer: compartilha o estado do cenario entre as classes de steps -->
        <dependency>
            <groupId>io.cucumber</groupId>
            <artifactId>cucumber-picocontainer</artifactId>
            <version>${cucumber.version}</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <!-- Lombok: gera getters/setters dos modelos -->
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <version>${lombok.version}</version>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <!-- Rest Assured: requisicoes HTTP para a API -->
        <dependency>
            <groupId>io.rest-assured</groupId>
            <artifactId>rest-assured</artifactId>
            <version>5.5.0</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <!-- Google Gson: converte os modelos Java em JSON -->
        <dependency>
            <groupId>com.google.code.gson</groupId>
            <artifactId>gson</artifactId>
            <version>2.11.0</version>
        </dependency>
        <!-- Json Schema Validator: testes de contrato -->
        <dependency>
            <groupId>com.networknt</groupId>
            <artifactId>json-schema-validator</artifactId>
            <version>1.5.1</version>
        </dependency>
        <!-- Json: leitura dos arquivos de contrato -->
        <dependency>
            <groupId>org.json</groupId>
            <artifactId>json</artifactId>
            <version>20240303</version>
        </dependency>
        <!-- Desliga os logs internos do validador de JSON Schema (evita aviso do SLF4J no console) -->
```

```
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-nop</artifactId>
            <version>2.0.13</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.13.0</version>
                <configuration>
                    <!-- Necessario a partir do JDK 23 para o Lombok ser processado -->
                    <annotationProcessorPaths>
                        <path>
                            <groupId>org.projectlombok</groupId>
                            <artifactId>lombok</artifactId>
                            <version>${lombok.version}</version>
                        </path>
                    </annotationProcessorPaths>
                </configuration>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
                <version>3.5.2</version>
                <configuration>
                    <!-- O Maven executa apenas o TestRunner (que chama o Cucumber) -->
                    <includes>
                        <include>**/TestRunner.java</include>
                    </includes>
                    <argLine>-Dfile.encoding=UTF-8 -Dstdout.encoding=UTF-8</argLine>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
```

Código-fonte 11 - Dependências e build (pom.xml) - Linguagem: XML

7.2 TestRunner, Hooks e URL da API

```
package runner;

import io.cucumber.junit.Cucumber;
import io.cucumber.junit.CucumberOptions;
import org.junit.runner.RunWith;

@RunWith(Cucumber.class)
@CucumberOptions(
        features = "src/test/resources/features",
        glue = {"steps", "hook"},
        tags = "@regressivo",
        plugin = {
                "pretty",
                "summary",
                "html:target/cucumber-reports.html",
                "json:target/cucumber.json",
                "junit:target/cucumber-junit.xml"
        },
        monochrome = true
)
public class TestRunner {
}
```

Código-fonte 12 - Classe TestRunner (runner/TestRunner.java) - Linguagem: Java

O `TestRunner` executa as features com a tag `@regressivo` e gera três relatórios em `target/`: HTML, JSON e JUnit XML. A classe `Hook` usa os quatro tipos de hook: `@BeforeAll` espera o `/health` da API responder (até 3 minutos, útil no Docker, onde a API espera o banco subir); `@Before` registra o início do cenário; `@After` anexa a requisição e a resposta da API no relatório HTML (evidência); e um `@After` com a tag `@religar-equipamento` religa os equipamentos desligados durante o cenário.

```
    @BeforeAll
    public static void aguardarApiDisponivel() throws InterruptedException {
        String healthUrl = ConfiguracaoApi.getBaseUrl() + "/health";
        System.out.println("Ambiente testado: " + ConfiguracaoApi.getBaseUrl());
        System.out.println("Aguardando a API responder em " + healthUrl + " ...");

        long limite = System.currentTimeMillis() + ESPERA_MAXIMA_SEGUNDOS * 1000L;
        while (System.currentTimeMillis() < limite) {
            try {
                if (RestAssured.get(healthUrl).statusCode() == 200) {
                    System.out.println("API disponivel. Iniciando os cenarios.");
                    return;
                }
            } catch (Exception e) {
                // API ainda subindo: tenta novamente
            }
            Thread.sleep(3000);
        }
        throw new IllegalStateException("A API nao respondeu em " + healthUrl + " apos " +
ESPERA_MAXIMA_SEGUNDOS
                + " segundos. Verifique se ela esta rodando (veja o README).");
    }

    (...)

    /**
     * Cenarios com a tag @religar-equipamento desligam um equipamento.
     * Ao final, o equipamento e religado para nao afetar os demais cenarios (testes independentes).
     */
    @After(value = "@religar-equipamento", order = 10)
    public void religarEquipamentos() {
        if (contexto.getEquipamentosParaReligar().isEmpty()) {
            return;
        }
        if (contexto.getToken() == null) {
            autenticacaoService.autenticarComoAdministrador();
        }
        for (Integer id : new ArrayList<>(contexto.getEquipamentosParaReligar())) {
            equipamentosService.garantirEstado(id, true);
            System.out.println("Equipamento " + id + " religado apos o cenario.");
        }
    }
```

Código-fonte 13 - Trecho da classe Hook (hook/Hook.java) - Linguagem: Java

A URL da API não fica fixa no código: a classe `ConfiguracaoApi` lê a propriedade `-Dapi.baseUrl` do Maven, depois a variável de ambiente `API_BASE_URL` e, se nenhuma existir, usa `http://localhost:8080` (API no Docker). Assim o mesmo projeto roda contra a API local, em container ou no pipeline.

7.3 Docker

O `Dockerfile` dos testes usa a imagem oficial do Maven com Java 21. O arquivo `docker-compose.testes.yml` adiciona o serviço `testes` à orquestração que já existia (API + SQL Server), acessando a API pelo nome do serviço na rede do compose.

```
# Imagem que executa os testes automatizados (BDD) contra a API.
# O endereco da API vem da variavel API_BASE_URL (padrao: servico "api" do docker-compose).
FROM maven:3.9.9-eclipse-temurin-21

WORKDIR /testes

# Baixa as dependencias primeiro: essa camada fica em cache enquanto o pom.xml nao mudar
COPY pom.xml .
RUN mvn -B -q dependency:go-offline

COPY src ./src

ENV API_BASE_URL=http://api:8080

# Sem "clean": a pasta target pode estar montada como volume para guardar o relatorio no host
CMD ["mvn", "-B", "test"]
```

Código-fonte 14 - Dockerfile dos testes (testes-automatizados/Dockerfile) - Linguagem: Dockerfile

```
# Executa os testes automatizados (BDD - Cucumber + Rest Assured) contra a API, tudo em containers.
# Usado JUNTO com o docker-compose.yml (que sobe a API e o SQL Server).
#
# Na raiz do projeto, com o arquivo .env criado (copie o .env.example):
#   docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.testes.yml up --build --exit-code-from testes
#
# Ao final o relatorio fica em testes-automatizados/target/cucumber-reports.html
# Para derrubar tudo depois: docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.testes.yml down -v

services:
  testes:
    build:
      context: ./testes-automatizados
      dockerfile: Dockerfile
    depends_on:
      - api
    environment:
      # Dentro da rede do compose a API e acessada pelo nome do servico
      API_BASE_URL: http://api:8080
    volumes:
      - ./testes-automatizados/target:/testes/target
    networks:
      - backend
```

Código-fonte 15 - docker-compose.testes.yml - Linguagem: YAML

7.4 Pipeline (GitHub Actions)

Foi adicionado o job **Testes BDD (API)** ao pipeline `.github/workflows/ci-cd.yml` da atividade de DevOps. Ele roda depois do build e dos testes unitários: sobe a API com SQL Server via `docker compose`, executa `./mvnw clean test`, executa de novo pelo container de testes (validando o Dockerfile), publica um resumo dos cenários na aba *Summary* e o relatório HTML como artefato. O job de imagem Docker agora depende dele (`needs: [build-test, testes-bdd]`), então se algum cenário falhar a imagem não é publicada e nada é implantado em staging ou produção.

```
  testes-bdd:
    name: Testes BDD (API)
    needs: build-test
    runs-on: ubuntu-24.04
    timeout-minutes: 25
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v7

      - name: Instalar Java 21
```

```
        uses: actions/setup-java@v6
        with:
          distribution: temurin
          java-version: "21"
          cache: maven

      - name: Gerar segredos do ambiente de teste
        run: |
          SA="Aa1$(openssl rand -hex 12)"
          JWT="$(openssl rand -hex 32)"
          echo "::add-mask::${SA}"
          echo "::add-mask::${JWT}"
          echo "SA_PASSWORD=${SA}" >> "$GITHUB_ENV"
          echo "JWT_SECRET_KEY=${JWT}" >> "$GITHUB_ENV"

      - name: Subir API + SQL Server
        run: docker compose -p esg-testes -f docker-compose.yml up -d --build

      - name: Executar testes BDD (mvn clean test)
        working-directory: testes-automatizados
        run: ./mvnw -B clean test -Dapi.baseUrl=http://localhost:8080

      - name: Executar testes BDD no container de testes (Dockerfile)
        run: >
          docker compose -p esg-testes -f docker-compose.yml -f docker-compose.testes.yml
          run --rm --build testes

      - name: Resumo dos testes
        if: always()
        run: python3 scripts/resumo-testes-bdd.py testes-automatizados/target/cucumber.json >>
"$GITHUB_STEP_SUMMARY"

      - name: Publicar relatorio dos testes BDD
        if: always()
        uses: actions/upload-artifact@v7
        with:
          name: relatorio-testes-bdd
          path: |
            testes-automatizados/target/cucumber-reports.html
            testes-automatizados/target/cucumber.json
            testes-automatizados/target/cucumber-junit.xml
          if-no-files-found: warn

      - name: Logs da API
        if: failure()
        run: docker compose -p esg-testes -f docker-compose.yml logs api | tail -n 100 || true

      - name: Encerrar ambiente de teste
        if: always()
        run: docker compose -p esg-testes -f docker-compose.yml -f docker-compose.testes.yml down -v || true
```

Código-fonte 16 - Job de testes BDD (.github/workflows/ci-cd.yml) - Linguagem: YAML

8. Como executar os testes

Forma	Comandos
Tudo em Docker (API + banco + testes)	Na raiz, com o `.env` criado (`copy .env.example .env`): `docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.testes.yml up --build --exit-code-from testes`

API no Docker, testes na máquina	`docker compose up -d --build`
	`cd testes-automatizados`
	`mvnw.cmd clean test` (Windows) ou `./mvnw clean test`

Sem Docker (Windows)	`executar-api.bat` (API em http://localhost:5000) e depois `executar-testes-bdd.bat`, que roda os testes e abre o relatório HTML
IntelliJ	Abrir a pasta `testes-automatizados` (plugins Cucumber for Java e Lombok) e executar a classe `runner/TestRunner`
Somente algumas tags	`mvnw.cmd clean test -Dcucumber.filter.tags="@smoke"` `mvnw.cmd clean test -Dcucumber.filter.tags="@contrato and @negativo"`
Pipeline	Automático a cada push na branch `main` (ou *Run workflow* na aba Actions)

Pré-requisito para rodar fora do Docker: JDK 21 ou superior. Ao final da execução os relatórios ficam em `testes-automatizados/target/` (`cucumber-reports.html`, `cucumber.json` e `cucumber-junit.xml`). As instruções completas estão no `README.md` da pasta `testes-automatizados`.

9. Evidências de execução

A suíte foi executada localmente no Windows 11 (JDK 24, compilando para Java 21) contra a API rodando com `dotnet run` e o SQL Server local, com o comando `./mvnw -B clean test -Dapi.baseUrl=http://localhost:5000`. As Figuras 1 e 2 mostram trechos da saída real do console (as linhas omitidas estão marcadas com "(...)").

Console - testes-automatizados

```
$ ./mvnw -B clean test -Dapi.baseUrl=http://localhost:5000
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -------------< br.com.fiap.energia:testes-automatizados >-------------
[INFO] Building Testes Automatizados (BDD) - Energy Efficiency API 1.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
(...)
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ testes-automatizados ---
[INFO] Deleting C:\Users\ridek\Desktop\challenge-esg-dotnet\testes-automatizados\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ testes-automatizados ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\ridek\Desktop\challenge-esg-dotnet\testes-automatizados\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ testes-automatizados ---
[INFO] No sources to compile
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ testes-automatizados ---
[INFO] Copying 16 resources from src\test\resources to target\test-classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ testes-automatizados ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] Compiling 21 source files with javac [debug release 21] to target\test-classes
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.5.2:test (default-test) @ testes-automatizados ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider
[INFO]
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running runner.TestRunner
Ambiente testado: http://localhost:5000
Aguardando a API responder em http://localhost:5000/health ...
API disponivel. Iniciando os cenarios.

@regressivo @ambiental @governanca @negativo
Cenário: Consultar alertas sem estar autenticado               # src/test/resources/features/Alertas.feature:9
Iniciando cenario: Consultar alertas sem estar autenticado
  Dado que eu não esteja autenticado                           # steps.AutenticacaoSteps.queEuNaoEstejaAutenticado()
  Quando eu consultar o endpoint "/api/alertas" com os filtros: # steps.ComumSteps.euConsultarOEndpointComOsFiltros(java.lang.String,java.util.List<java.util.Map<java.
lang.String, java.lang.String>>)
    | filtro | valor |
    | page   | 1     |
  Então o status code da resposta deve ser 401                 # steps.ComumSteps.oStatusCodeDaRespostaDeveSer(int)
  E a resposta deve exigir autenticação do tipo "Bearer"       # steps.ComumSteps.aRespostaDeveExigirAutenticacaoDoTipo(java.lang.String)

    Embedding Resposta da API [text/plain 81 bytes]

Cenario finalizado: Consultar alertas sem estar autenticado -> PASSED
```

Figura 1 - Início da execução: build do Maven, Hook @BeforeAll aguardando a API e o primeiro cenário (401 sem token).

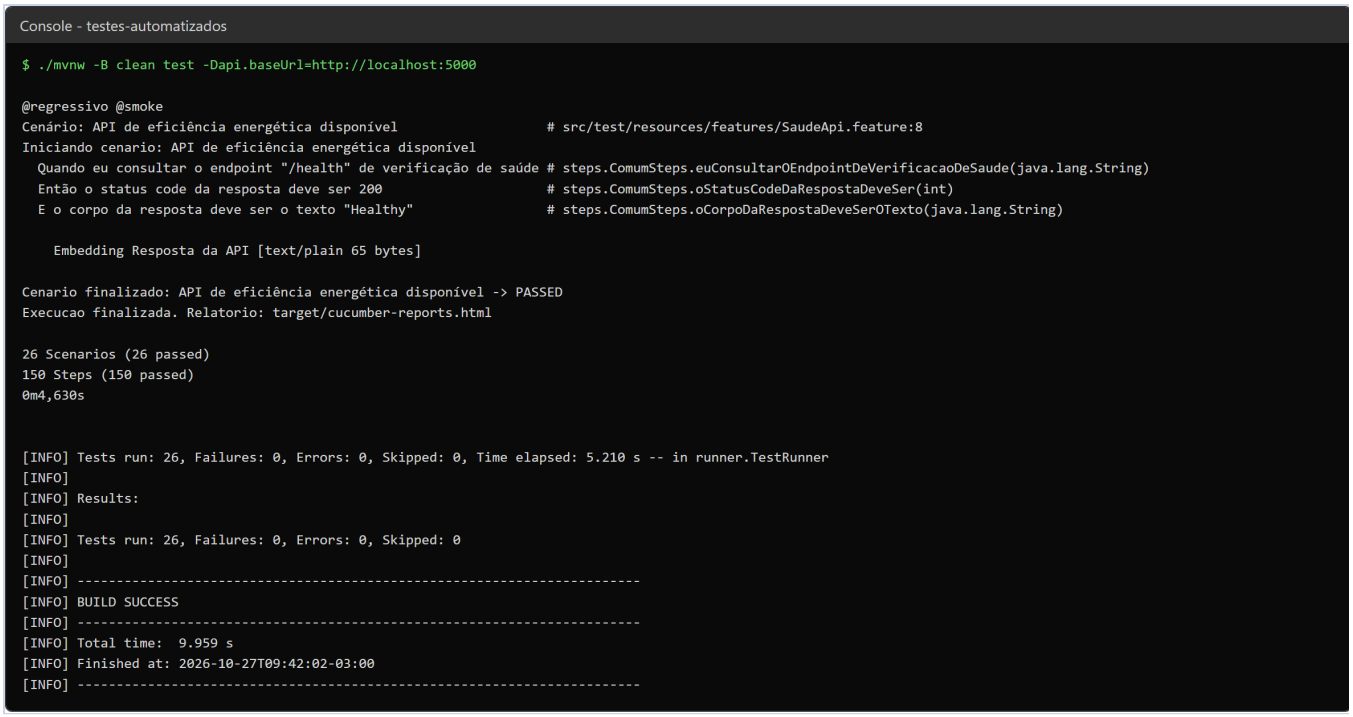


Figura 2 - Fim da execução: 26 cenários e 150 steps aprovados, Tests run: 26, Failures: 0 e BUILD SUCCESS.

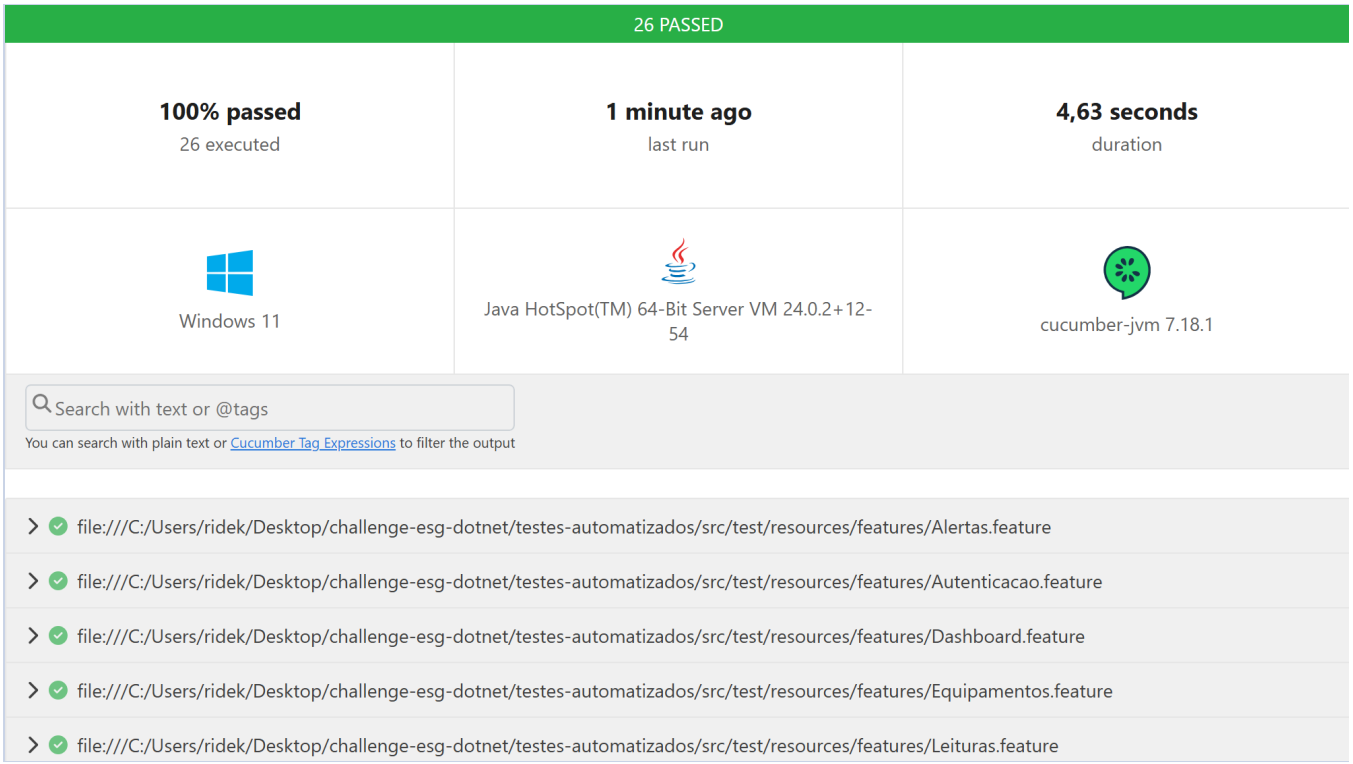


Figura 3 - Relatório HTML do Cucumber (target/cucumber-reports.html): 26 cenários executados, 100% aprovados.

No relatório HTML, cada cenário traz os passos executados e, no final, a requisição e a resposta da API anexadas pelo Hook. As figuras a seguir mostram cenários positivos e negativos de cada recurso.

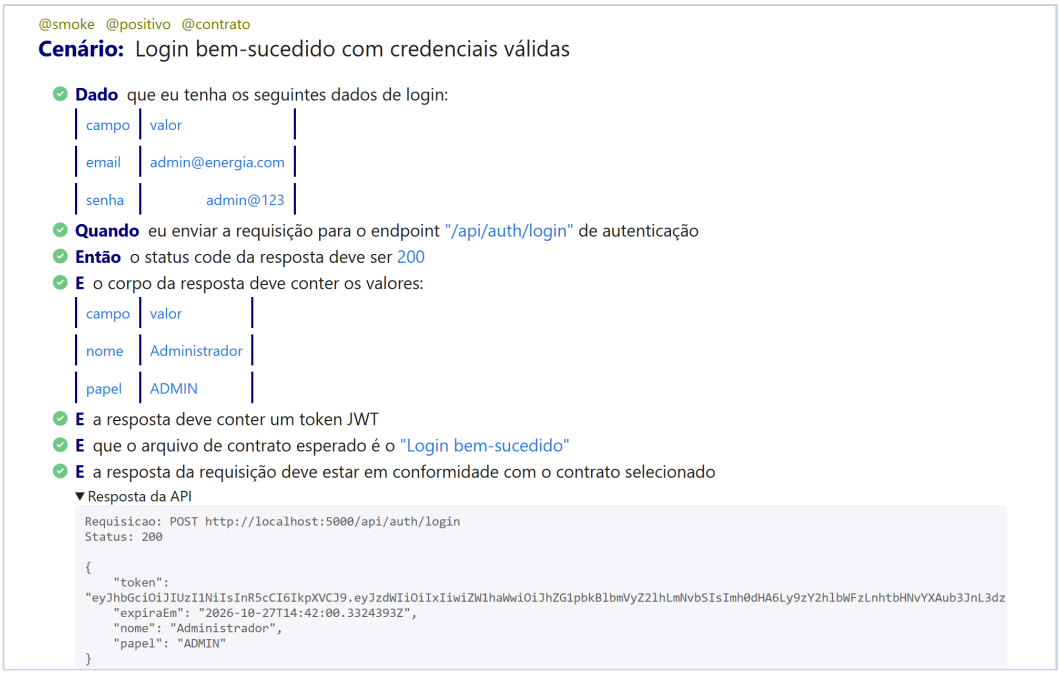


Figura 4 - Login bem-sucedido: status 200, nome e papel conferidos, token JWT e contrato "Login bem-sucedido".

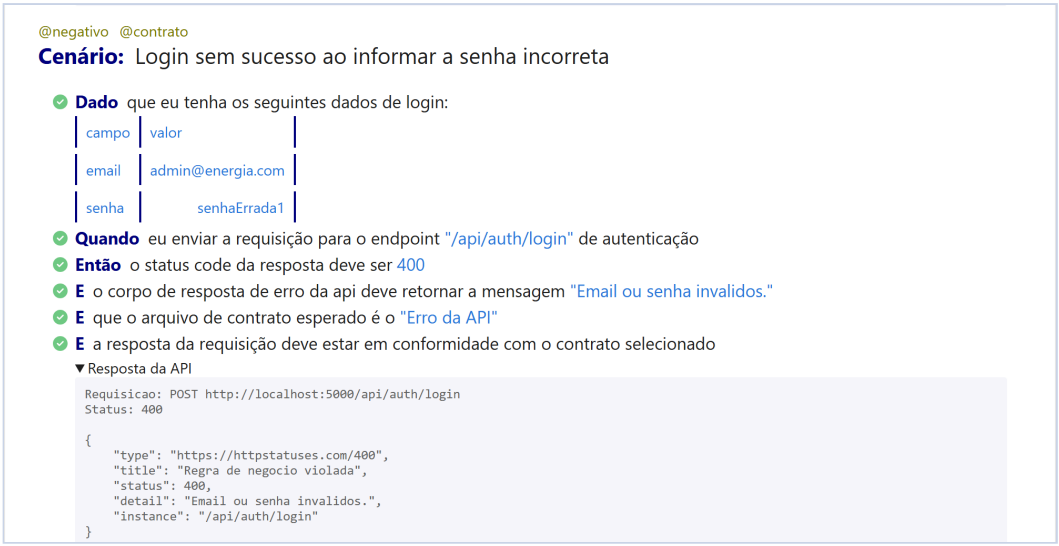


Figura 5 - Login com senha incorreta: status 400, mensagem de erro e contrato "Erro da API".



Figura 6 - Registro de leitura de consumo: status 201, campos da resposta e contrato "Leitura registrada".

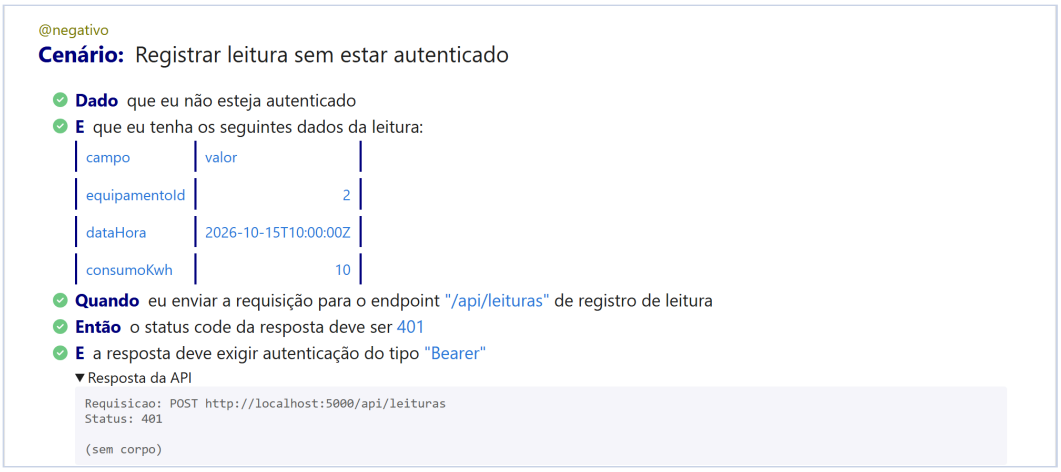


Figura 7 - Registro de leitura sem token: status 401 e cabeçalho WWW-Authenticate: Bearer.

@positivo @contrato

Cenário: Resolver um alerta de consumo em aberto

- **Dado** que eu esteja autenticado como administrador
- **E** que exista um alerta de consumo em aberto
- **Quando** eu enviar a requisição para o endpoint "/api/alertas/{id}/resolver" de resolução do alerta
- **Então** o status code da resposta deve ser 200
- **E** o corpo da resposta deve conter os valores:

campo	valor
resolvido	true

- **E** a data de resolução do alerta deve estar registrada
- **E** que o arquivo de contrato esperado é o "Alerta"
- **E** a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

▼ Resposta da API

```
Requisicao: PATCH http://localhost:5000/api/alertas/4/resolver
Status: 200

{
    "id": 4,
    "setorId": 2,
    "setorNome": "Escritorio",
    "dataHora": "2026-10-27T12:36:43.4091661",
    "consumoAcumuladoKwh": 36000.0,
    "limiteKwh": 8000.0,
    "percentualAcimaLimite": 350.0,
    "resolvido": true,
    "dataResolucao": "2026-10-27T12:41:59.8661519Z"
}
```

Figura 8 - Resolução de alerta de consumo: status 200, resolvido = true, data de resolução registrada e contrato "Alerta".

@positivo @contrato @religar-equipamento

Cenário: Desligar remotamente um equipamento ligado

- **Dado** que eu esteja autenticado como administrador
- **E** que o equipamento 4 esteja ligado
- **Quando** eu enviar a requisição para o endpoint "/api/equipamentos/{id}/desligar" do equipamento 4
- **Então** o status code da resposta deve ser 200
- **E** o corpo da resposta deve conter os valores:

campo	valor
id	4
ativo	false

- **E** que o arquivo de contrato esperado é o "Equipamento"
- **E** a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado

▼ Resposta da API

```
Requisicao: POST http://localhost:5000/api/equipamentos/4/desligar
Status: 200

{
    "id": 4,
    "nome": "Empilhadeira eletrica",
    "numeroSerie": "EMP-001",
    "setorId": 3,
    "setorNome": "Armazem",
    "ativo": false,
    "potenciaNominalWatts": 5000.0
}
```

Figura 9 - Desligamento remoto de equipamento (ADMIN): status 200, ativo = false e contrato "Equipamento".



Figura 10 - Painel de consumo com data inválida: status 400, erro de validação no campo DataInicio e contrato "Erro de validação".

Teste de contrato detectando uma quebra

Para conferir que o teste de contrato realmente falha quando a resposta muda, o contrato `equipamento.json` foi alterado de propósito para esperar o campo `ativo` como texto (`"type": "string"`), enquanto a API devolve um booleano. O cenário falhou apontando exatamente a diferença (`$.ativo: boolean encontrado, string esperado`) e o Maven terminou com BUILD FAILURE. Depois o contrato foi restaurado e a suíte completa voltou a passar.

Console - testes-automatizados

```
$ ./mvnw -B test -Dapi.baseUrl=http://localhost:5000 "-Dcucumber.filter.name=Consultar os detalhes de um equipamento existente"
[INFO] Running runner.TestRunner
Ambiente testado: http://localhost:5000
Aguardando a API responder em http://localhost:5000/health ...
API disponivel. Iniciando os cenarios.

@regressivo @ambiental @governanca @smoke @positivo @contrato
Cenário: Consultar os detalhes de um equipamento existente                        # src/test/resources/features/Equipamentos.feature:9
Iniciando cenario: Consultar os detalhes de um equipamento existente
  Quando eu consultar o equipamento 1 no endpoint "/api/equipamentos"             # steps.EquipamentosSteps.euConsultarOEquipamentoNoEndpoint(int,java.lang.String)
  Então o status code da resposta deve ser 200                                    # steps.ComumSteps.oStatusCodeDaRespostaDeveSer(int)
  E o corpo da resposta deve conter os valores:                                   # steps.ComumSteps.oCorpoDaRespostaDeveConterOsValores(java.util.List<java.util.Map<
java.lang.String, java.lang.String>>)
    | campo               | valor        |
    | id                  | 1            |
    | nome                | Compressor 01 |
    | numeroSerie         | CMP-001      |
    | setorNome           | Producao     |
    | potenciaNominalWatts | 15000        |
  E que o arquivo de contrato esperado é o "Equipamento"                          # steps.ComumSteps.queOArquivoDeContratoEsperadoEO(java.lang.String)
  E a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado # steps.ComumSteps.aRespostaDaRequisicaoDeveEstarEmConformidadeComOContratoSeleciona
do()
      java.lang.AssertionError: O contrato está inválido. Erros encontrados: [$.ativo: boolean encontrado, string esperado]
        at org.junit.Assert.fail(Assert.java:89)
        at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:42)
        at steps.ComumSteps.aRespostaDaRequisicaoDeveEstarEmConformidadeComOContratoSelecionado(ComumSteps.java:110)
        at ✻.a resposta da requisição deve estar em conformidade com o contrato selecionado(file:///C:/Users/ridek/Desktop/challenge-esg-dotnet/testes-automatizados/sr
c/test/resources/features/Equipamentos.feature:20)


    Embedding Resposta da API [text/plain 247 bytes]

Cenario finalizado: Consultar os detalhes de um equipamento existente -> FAILED
Execucao finalizada. Relatorio: target/cucumber-reports.html

Failed scenarios:
file:///C:/Users/ridek/Desktop/challenge-esg-dotnet/testes-automatizados/src/test/resources/features/Equipamentos.feature:9 # Consultar os detalhes de um equipamento e
xistente

1 Scenarios (1 failed)
5 Steps (1 failed, 4 passed)
0m1,980s


java.lang.AssertionError: O contrato está inválido. Erros encontrados: [$.ativo: boolean encontrado, string esperado]
(...)
[ERROR]   O contrato está inválido. Erros encontrados: [$.ativo: boolean encontrado, string esperado]
[INFO]
[ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  4.334 s
[INFO] Finished at: 2026-10-27T09:44:08-03:00
```

Figura 11 - Console da execução com o contrato alterado: o passo de contrato falha e o build termina com BUILD FAILURE.

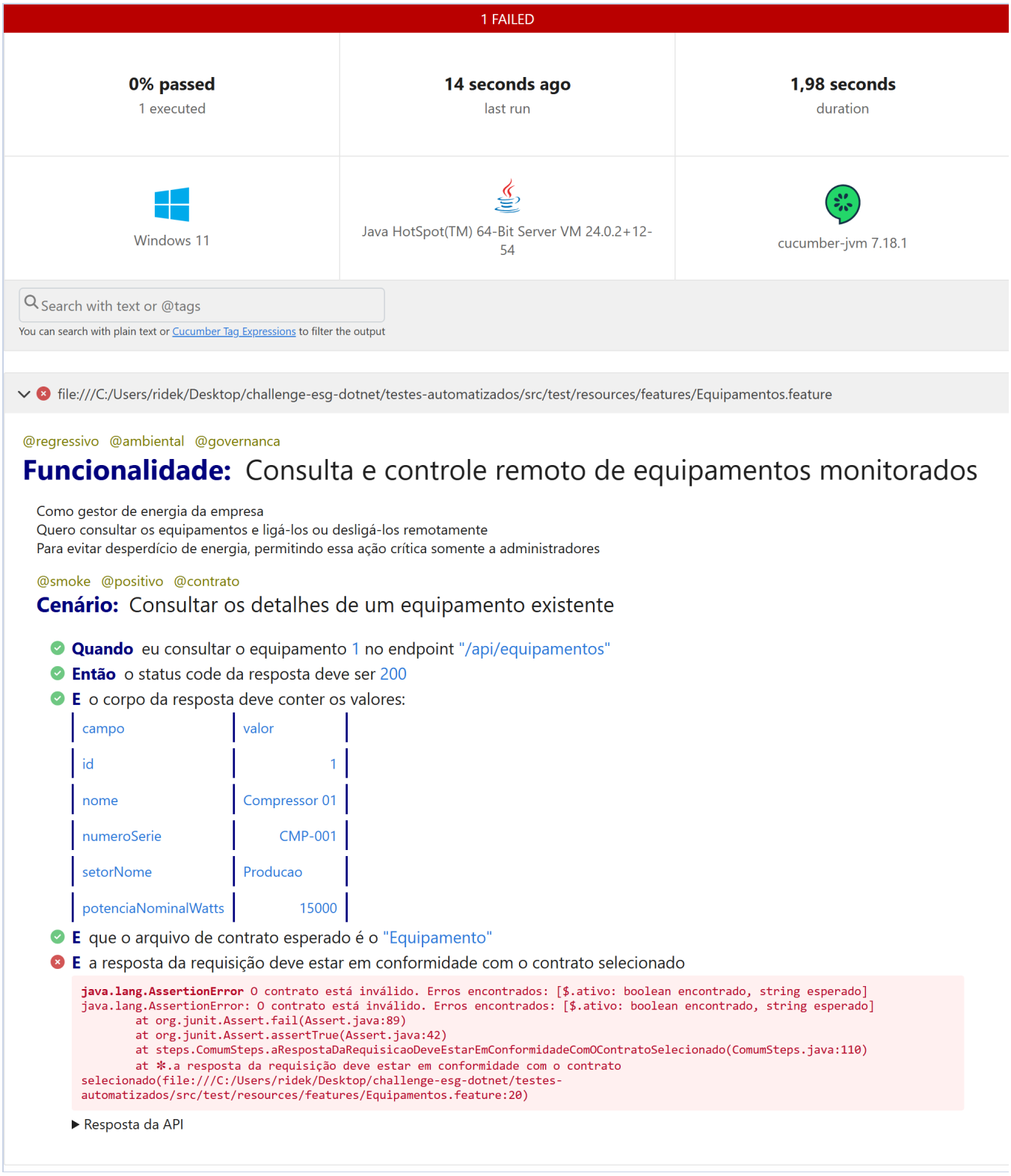


Figura 12 - Relatório HTML da mesma execução, com o erro de contrato destacado no passo que falhou.

Execução no pipeline (GitHub Actions)

Depois do push para a branch `main`, o pipeline executou automaticamente (execução nº 7, github.com/CrisDek-dev/challenge-esg-devops/actions/runs/40507804335). O job **Testes BDD (API)** subiu a API com SQL Server via Docker Compose e executou os 26 cenários duas vezes: pelo Maven (`./mvnw clean test`) e pelo container de testes (`Dockerfile` + `docker-compose.testes.yml`). Os dois passaram, e só então a imagem Docker foi publicada e os deploys de staging e produção foram executados.

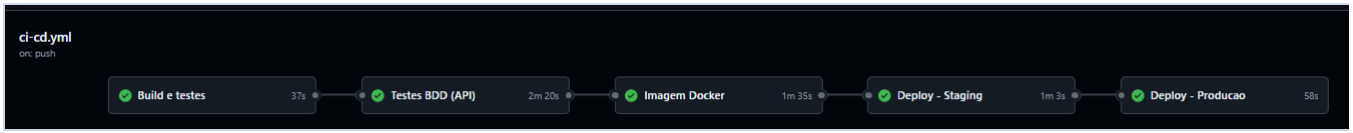


Figura 13 - Pipeline completo no GitHub Actions: build e testes unitários, testes BDD, imagem Docker e deploys, todos com sucesso.

Testes BDD (Cucumber + Rest Assured)

26 cenários executados: 26 passaram, 0 falharam, 0 não executados.

	Funcionalidade	Cenário
✅	Gestão dos alertas de consumo excessivo de energia	Consultar alertas sem estar autenticado
✅	Gestão dos alertas de consumo excessivo de energia	Consultar os alertas de consumo estando autenticado
✅	Gestão dos alertas de consumo excessivo de energia	Resolver um alerta de consumo em aberto
✅	Gestão dos alertas de consumo excessivo de energia	Não permitir resolver novamente um alerta já resolvido
✅	Gestão dos alertas de consumo excessivo de energia	Resolver um alerta inexistente
✅	Autenticação de usuários na API de eficiência energética	Login bem-sucedido com credenciais válidas
✅	Autenticação de usuários na API de eficiência energética	Login sem sucesso ao informar a senha incorreta
✅	Autenticação de usuários na API de eficiência energética	Login rejeitado por dados em formato inválido (e-mail sem arroba)
✅	Autenticação de usuários na API de eficiência energética	Login rejeitado por dados em formato inválido (senha com menos de 6 dígitos)
✅	Painel de consumo de energia por setor	Consultar o consumo de energia por setor
✅	Painel de consumo de energia por setor	Consultar o consumo de um período sem leituras registradas
✅	Painel de consumo de energia por setor	Consultar o consumo informando uma data em formato inválido
✅	Consulta e controle remoto de equipamentos monitorados	Consultar os detalhes de um equipamento existente
✅	Consulta e controle remoto de equipamentos monitorados	Consultar um equipamento inexistente
✅	Consulta e controle remoto de equipamentos monitorados	Desligar remotamente um equipamento ligado
✅	Consulta e controle remoto de equipamentos monitorados	Ligar remotamente um equipamento desligado
✅	Consulta e controle remoto de equipamentos monitorados	Não permitir ligar um equipamento que já está ligado
✅	Consulta e controle remoto de equipamentos monitorados	Não permitir desligar um equipamento sem estar autenticado
✅	Consulta e controle remoto de equipamentos monitorados	Equipamento desligado não aceita novas leituras de consumo
✅	Registro e consulta de leituras de consumo de energia	Consultar as leituras de consumo com paginação
✅	Registro e consulta de leituras de consumo de energia	Registrar a leitura de consumo de um equipamento ligado
✅	Registro e consulta de leituras de consumo de energia	Leitura que ultrapassa o limite mensal do setor gera alerta de consumo
✅	Registro e consulta de leituras de consumo de energia	Registrar leitura sem estar autenticado
✅	Registro e consulta de leituras de consumo de energia	Registrar leitura com consumo negativo
✅	Registro e consulta de leituras de consumo de energia	Registrar leitura para um equipamento inexistente
✅	Verificação de saúde (health check) da API	API de eficiência energética disponível

Figura 14 - Resumo publicado pelo job de testes BDD na aba Summary: 26 cenários executados e aprovados.



Figura 15 - Log do job Testes BDD (API), passo "Executar testes BDD (mvn clean test)": 26 Scenarios (26 passed), Tests run: 26, Failures: 0 e BUILD SUCCESS.

10. Conclusão

Com o BDD, o comportamento esperado da API ficou descrito em português, de um jeito que dá para entender sem ler o código, e cada frase dos cenários virou um teste automatizado. Os 26 cenários cobrem todos os endpoints com caminhos felizes e de falha, validando status code, corpo da resposta e contrato com JSON Schema. Os testes também protegem as regras ligadas ao tema ESG do projeto: a geração de alertas quando o consumo passa do limite, o controle remoto dos equipamentos, o controle de acesso e a rastreabilidade da resolução dos alertas.

A execução é simples (um comando Maven, um `.bat` ou o Docker Compose) e foi integrada ao pipeline de CI/CD, onde os testes BDD funcionam como uma barreira de qualidade: se algum cenário falhar, a nova versão não é publicada nem implantada. Os 26 cenários passaram tanto na execução local quanto no GitHub Actions.